净现值与投资评价的其他方法

Net Present Value and Other Investment Rules — 期末复习笔记

1 净现值 NPV *Net Present Value*

本章要比较五种方法。判断一个方法够不够用，只看五道检验：① 是否纳入**全部**现金流；② 是否考虑货币时间价值；③ 能否按风险设定折现率；④ 互斥项目下能否**排序**；⑤ 数值本身是否等于**价值增量**。§5 的总表按这五问逐项打分——后文每说一次“某方法失效”，都是某一行打了叉。

定义　未来各期现金流按与项目风险匹配的折现率折现求和，再减去初始投资。这个数值就是为股东创造的价值增量。

记号　CF_t：第 t 期期末净现金流（流入为正、流出为负）；I_0：初始投资（取正值）；R：要求收益率。

估计　三步：估未来现金流（多少、何时）→ 估折现率 → 估初始成本。现金流须计入机会成本——判据是“接下项目会放弃什么”，而不是“账上付出什么”。

$$\mathrm{NPV} = -I_0 + \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+R)^t}$$

易错 • 符号口径。$I_0 > 0$ 是投资额，$CF_0 = -I_0$ 是初始现金流。课件把两式并排给出，最常见的错就是混用：若用 CF_0 记，公式须写成 $CF_0 + \sum CF_t/(1+R)^t$，符号正好相反。本文一律用 $I_0 > 0$ 的减式。Excel 写作 `=NPV(R,CF1:CFn)+CF0`，初始现金流不在 NPV 的取值区间内。

判定　$\mathrm{NPV} > 0$ **接受**；$\mathrm{NPV} = 0$ 接不接受无差异；互斥项目取 NPV 最大且为正者；若全为负，全部拒绝。

例 $I_0 = 165{,}000$，$CF_1 = 63{,}120$、$CF_2 = 70{,}800$、$CF_3 = 91{,}080$，$R = 12\%$。折现因子 $1/1.12^t$：

t	现金流	折现因子	现值
1	63,120.00	0.8929	56,357.14
2	70,800.00	0.7972	56,441.33
3	91,080.00	0.7118	64,828.94

三笔现值合计 **177,627.41**，故 $\mathrm{NPV} = 177{,}627.41 - 165{,}000 =$ **12,627.41 > 0，接受。**

为什么以 NPV 为首要准则

- 看的是项目的**增量自由现金流**，不是会计净利润；覆盖**全寿命**现金流，并按项目风险折现。
- **价值可加：**$\mathrm{NPV}(A+B) = \mathrm{NPV}(A) + \mathrm{NPV}(B)$。数值本身就是价值增量，不需要另设门槛。

2 回收期与折现回收期 *Payback / Discounted Payback*

定义　累计净现金流由负转正所需的年数，也就是“多久收回本钱”。与管理层设定的门槛比较，短于门槛则接受。

算法　找到累计值仍为负的最后一年 m，再以“未收回金额 ÷ 下一年现金流”作年内线性插值（默认当年现金均匀流入）。

$$\mathrm{Payback} = m + \frac{\left| I_0 - \sum_{t=1}^{m} CF_t \right|}{CF_{m+1}}$$

例一 沿用 §1 的现金流。未折现累计：−165,000 → −101,880 → −31,080 → **+60,000**，故 $\mathrm{Payback} = 2 + 31{,}080/91{,}080 =$ **2.34 年**。

折现回收期改按现值累计：56,357 → 112,798 → 177,627；第 2 年末仍差 $165{,}000 - 112{,}798 = 52{,}202$，故 $= 2 + 52{,}202/64{,}829 =$ **2.81 年**。同一项目，只因为先折现，就晚了半年。

例二 换一组现金流：$-62{,}000 \to 16{,}500 \to 23{,}800 \to 27{,}100 \to 23{,}300$。累计 −62,000 → −45,500 → −21,700 → **+5,400**，故 $= 2 + 21{,}700/27{,}100 =$ **2.80 年**。

注意第 4 年的 23,300 一次也没进计算——回收期算到“回本”就停，后面的钱再大也不进指标。这道题是下一段缺陷的现成证据，别把它当例一的重复题删掉。

普通回收期

易算，反映流动性；忽略时间价值与回收后的现金流，门槛主观，系统性偏向短期项目。

折现回收期

先折现再累计，纳入了时间价值与风险；但仍在回收点截断，门槛依旧主观。

易错 • 三处缺陷。① 不看货币时间价值；② 忽略回收点之后的全部现金流；③ 门槛由管理层拍定，没有经济依据。因此**回收期通过，并不说明 NPV 为正。**反过来也要说准：典型项目若能在寿命内折现回收，则 NPV 必为正——两个方向不对称，不能都说成“等价”。

3 内部收益率 IRR *Internal Rate of Return*

定义　使 $\mathrm{NPV} = 0$ 的折现率。叫“内部”，是因为它只由项目自身现金流决定，与市场利率无关。

求解　NPV 是“给定 R 求数值”，IRR 是“给定数值 0 反解 R”，本质是解 n 次方程：手算用试算插值，实务用 `IRR()`。

$$I_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{CF_t}{(1+\mathrm{IRR})^t}$$

判定　典型投资项目（期初流出、其后非负流入）：$\mathrm{IRR} > R$ **接受**；$\mathrm{IRR} = R$ 无差异；$\mathrm{IRR} < R$ 拒绝。

排序　独立项目只需越过门槛，不涉及排序；互斥项目不得按“IRR 最高”选，须以 NPV 为准。§4 给出反例。

例 现金流 $-200 \to 50 \to 100 \to 150$，求使 NPV 为零的折现率：

$$0 = -200 + \frac{50}{1+\mathrm{IRR}} + \frac{100}{(1+\mathrm{IRR})^2} + \frac{150}{(1+\mathrm{IRR})^3} \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{IRR} = 19.44\%$$

手算插值（考场必备）：$\mathrm{NPV}(18\%) = 5.49$、$\mathrm{NPV}(20\%) = -2.08$，异号说明根在 18%–20% 之间。线性插值 $18\% + \frac{5.49}{5.49+2.08} \times 2\% =$ **19.45%**，与精确值只差 0.01 个百分点。

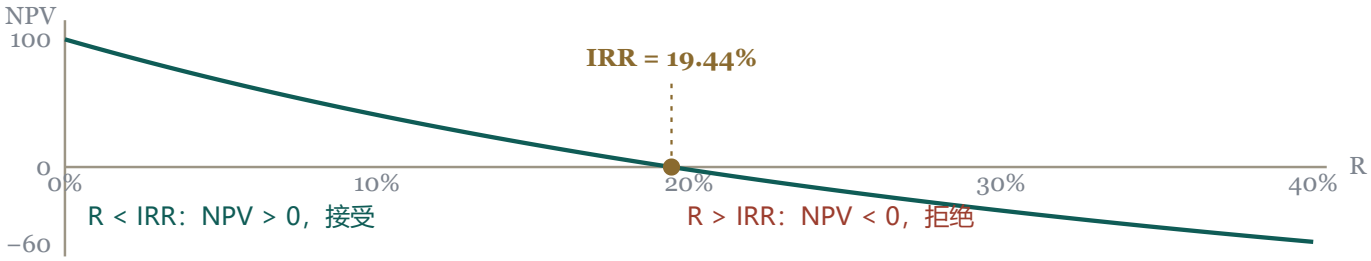


图 1　NPV 曲线。$R = 0$ 时 NPV 取最大值 100；折现率上升，NPV 单调下降。曲线与横轴的交点即 IRR（19.44%），交点左侧 $\mathrm{NPV} > 0$。

IRR 与 NPV 的关系

对典型项目（I_0 是唯一流出），$\mathrm{NPV}(R)$ 随 R 严格递减，于是两个判据同向：

$$\frac{\mathrm{d}\,\mathrm{NPV}}{\mathrm{d}R} = -\sum_{t=1}^{n} \frac{t\,CF_t}{(1+R)^{t+1}} < 0 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{IRR} > R \iff \mathrm{NPV} > 0$$

边界：这条等价关系依赖“现金流只变号一次”。非常规现金流、融资型项目（先流入后流出，此时 NPV 随 R 递增）都不能直接套；互斥项目也不能按 IRR 大小排序。

优点

一个数字就能沟通，不必先定折现率；独立项目下判据与 NPV 一致。

缺点

不区分投资型与融资型；非常规现金流可能无解或多解；互斥项目排序失效。

失效一 • 非常规现金流 → 多重 IRR *non-conventional cash flows*

非常规现金流指现金流符号改变多于一次，如“投入（−）→ 流入（+）→ 再投入或关闭成本（−）”。此时 IRR 可能多解，也可能无解；变号次数只给出 $R > -1$ 内根个数的**上限**，不是等号。

回代检验 $-200 \to 200 \to 800 \to -800$：$R = 0$ 时 $-200 + 200 + 800 - 800 = 0$；$R = 100\%$ 时 $-200 + 100 + 200 - 100 = 0$。两个根同时成立，规则无从判定。

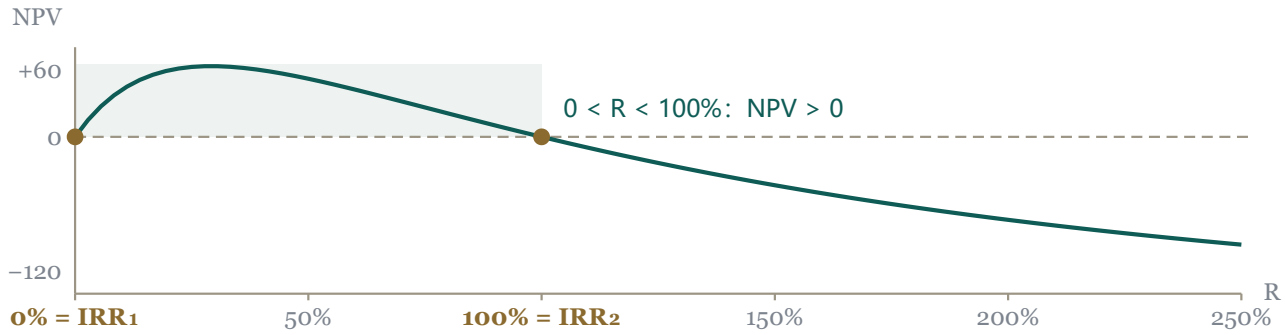


图 2　一条曲线，两个交点。现金流 $-200 \to 200 \to 800 \to -800$ 在 $R = 0\%$ 与 $R = 100\%$ 处 NPV 均为 0，中间区间为正。两个 IRR 都“正确”，规则却无从判定——此时只能直接算要求收益率下的 NPV。

> **例　判定冲突**　$-90{,}000 \to 132{,}000 \to 100{,}000 \to -150{,}000$（前期投入、末期关闭成本），$R = 15\%$。
>
> $$\text{NPV} = -90{,}000 + \frac{132{,}000}{1.15} + \frac{100{,}000}{1.15^2} - \frac{150{,}000}{1.15^3} = 1{,}769.54 > 0$$
>
> NPV 为正应接受，但两个 IRR 是 10.11% 与 42.66%：只看见 10.11% < 15% 就会误判为拒绝。
>
> 同一项目、同一组现金流，NPV 说做、IRR 说别做。冲突时**以 NPV 为准**——这句要能当场说出口。

补救 • 修正 IRR（课件口径）

把后期现金流按 R 折回前一节点合并，做到只剩一次变号，再求 IRR：

$$-100 \to 230 \to -132 \quad \xrightarrow{R=14\%} \quad -100 \to \left(230 - \frac{132}{1.14}\right) = -100 \to 114.21$$

修正后 $\text{IRR} = \frac{114.21}{100} - 1 = \mathbf{14.21\%}$，与 $R = 14\%$ 几乎相等，判定为临界可行。**原始现金流的两个根是 10% 与 20%**——只写 14.21% 会让人以为这是普通单根问题；两个原根存在，才是“为什么必须修正”的证据。

> **别套错公式：**课件口径是用**要求收益率** R 折回；教材里的 MIRR 另设再投资率。考试按课件写，并注明折回用的是 R。

4 IRR 失效与互斥项目 *Problems with IRR*

互斥　*mutually exclusive*：只能选一个，必须排序并取最优。

独立　*independent*：接受与否互不影响，只需逐个越过门槛，不存在排序问题。

下面两个反例都发生在互斥场合，共同原因是：IRR 与 PI 都是**比率**，把规模除掉之后，“每元回报高”不等于“总价值大”。

失效二之一 • 规模问题 *size problem*

> **例**　$R = 10\%$。S：$-100 \to 200$，$\text{IRR} = 100\%$、$\text{NPV} = 81.82$；L：$-1{,}000 \to 1{,}400$，$\text{IRR} = 40\%$、$\text{NPV} = 272.73$。
>
> **按 IRR 选 S，按 NPV 选 L —— L 多创造 190.91 的现值。**

失效二之二 · 时点问题与交叉利率 *timing problem*

A 早回款（$-10{,}000 \to 10{,}000 \to 1{,}000 \to 1{,}000$），B 晚回款（$-10{,}000 \to 1{,}000 \to 1{,}000 \to 12{,}000$）。折现率低时 B 的巨额尾款更值钱，折现率高时 A 的早回款更抗跌，两条曲线必然相交。

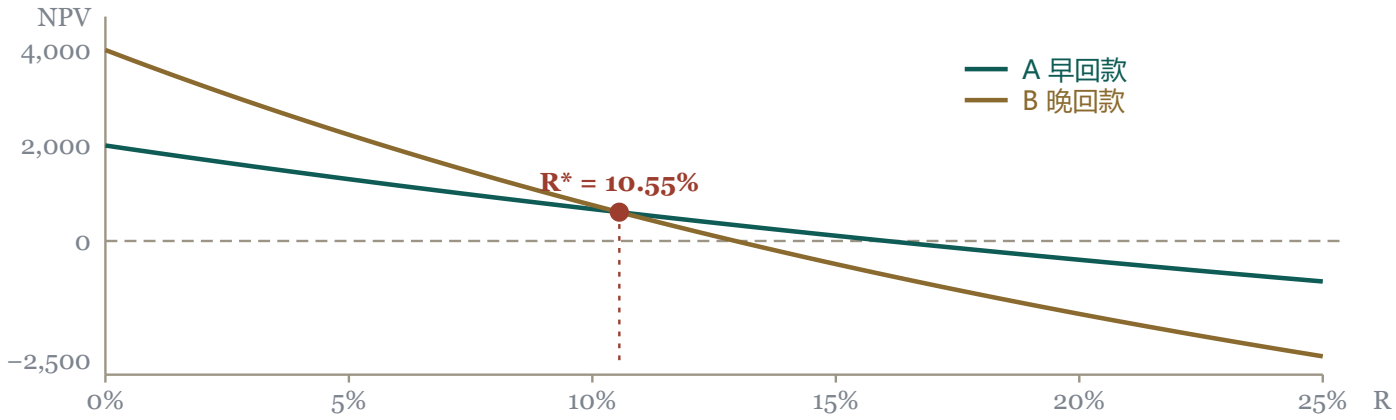


图 3　交叉利率。两项目投入相同（10,000），只是回款时点不同：A 早、B 晚。两条曲线在 $R^* = 10.55\%$ 处相交，交点左侧 B 更高、右侧 A 更高。A 的 IRR 为 16.04%，B 的 IRR 为 12.94%——只按 IRR 选会永远选 A（A 的 IRR 高）；但 $R < 10.55\%$ 时 NPV 说 B 更好，两个判据在交点左侧直接对立。

求法　令 $\mathrm{NPV}_A = \mathrm{NPV}_B$，等价于对差额现金流 $A - B = 0 \to 9{,}000 \to 0 \to -11{,}000$ 求 IRR：$\frac{9{,}000}{1+R} = \frac{11{,}000}{(1+R)^3}$，即 $(1+R)^2 = 11/9$，得 $R^* = 10.55\%$。

规则　$R < R^*$ 选 B，$R > R^*$ 选 A，相等时无差异；但只有较优方案的 NPV 为正才接受——本例 $R > 16.04\%$ 之后两者 NPV 皆为负，都不该做。

> **NPV 与 IRR 何时分歧。**一般情形两者结论一致。两类例外：① 非常规现金流（多重根或无根）；② 互斥项目且初始投资规模不同、或现金流时点不同。记一句口诀——**凡是出现“比率排序”或“多次变号”，就回到 NPV。**

5 盈利指数 PI 与综合对比 *Profitability Index*

定义　未来现金流总现值与初始投资之比，即“每投入 1 元换回多少现值”，本质是成本效益比。

关系　$\mathrm{PI} > 1 \iff \mathrm{NPV} > 0$（分子减分母就是 NPV）。差别只在 PI 是比率，把规模除掉了。

$$\mathrm{PI} = \frac{\sum_{t=1}^{n} CF_t/(1+R)^t}{I_0}$$

判定　$\mathrm{PI} > 1$ **接受。**无资本约束的独立项目应接受全部 $\mathrm{PI} > 1$ 的项目，不必排名；互斥项目不能按 PI 排序。

> **例** 沿用 §1 项目：$\mathrm{PI} = 177{,}627.41/165{,}000 =$ **1.0765** —— 每 1 元投入创造 0.0765 元现值。

> **易错 · 课件口径的边界。**课件把 PI 的排序标准写成“选 PI 最高的方案”，这句只在**独立项目**下成立，互斥项目必须回到 NPV。另外，资本配额下按 PI 从高到低挑，**不必然**得到总 NPV 最大的组合——项目不可分割时，问题是“预算内哪个**组合**的 NPV 最大”，不是排序题。

综合例题 · 四个指标同表 *R = 10%*

	现金流	NPV	IRR	PI	回收期
A	−200 / 200 / 800 / −800	41.92	0% 与 100%	1.2096	1 年（假象）
B	−150 / 50 / 100 / 150	**90.80**	36.19%	**1.6053**	2 年

互斥则选 **B**。A 表面上第 1 年就“回本”，实际第 3 年又流出 800，累计值退回 0；它还有两个 IRR。回收期、IRR、PI 三个指标同时失效，只有 NPV 的 41.92 < 90.80 给出了稳定答案。

排序为什么会反转

同一对项目在不同折现率下的 NPV（课件 5-44）：

折现率	−10%	0%	20%	40%	60%	80%	100%	120%
A	−87.52	0.00	59.26	**59.48**	42.19	20.85	0.00	−18.93
B	**234.77**	150.00	47.92	−8.60	−43.07	−65.64	−81.25	−92.52

B 在 $R < 17.68\%$ 时更高，过 17.68% 被 A 反超（17.68% 正是 $A - B = -50/150/700/-950$ 的根）。该差额现金流本身非常规，全区间还有第二个根在 403%，但那里两者 NPV 已同为 −134.94，不影响判断。A 的曲线还是**驼峰**：0% 与 100% 两处归零，40% 附近最高——规模与时点两种失效机制可以同时出现在同一对项目上。这也是为什么排序题只认 NPV。

五种方法总表

判定口径	NPV	回收期	折现回收期	IRR	PI
① 纳入全部现金流	✓	✗	✗	✓	✓
② 考虑货币时间价值	✓	✗	✓	✓	✓
③ 可纳入风险要求收益率*	✓	✗	✓	✓	✓
④ 互斥项目可排序	✓	✗	✗	✗	✗
⑤ 数值 = 价值增量	✓	✗	✗	✗	✗
接受标准	**> 0**	短于门槛	短于门槛	> R	> 1
互斥项目决策	**取最大正值**	仅作辅助	仅作辅助	不能据此排序	不能据此排序
失效情形	**依赖估计质量**	截断现金流	门槛仍武断	多解 / 排序	忽略绝对规模

* IRR 须与风险匹配的要求收益率比较，且接受规则只对典型项目成立；回收期类的门槛同样来自管理层。NPV 并非无条件正确——它依赖现金流与折现率的估计质量。

自测　投资 100,000，此后每年 25,000 共 5 年；$R = 9\%$，回收期门槛 4 年。求回收期、折现回收期、NPV、IRR 并决策。

指标	结果
回收期	4 年（恰等于门槛）
折现回收期	项目寿命内未收回
NPV	−2,758.72
IRR	约 7.93%
决策	**拒绝；以 NPV 为首要准则**